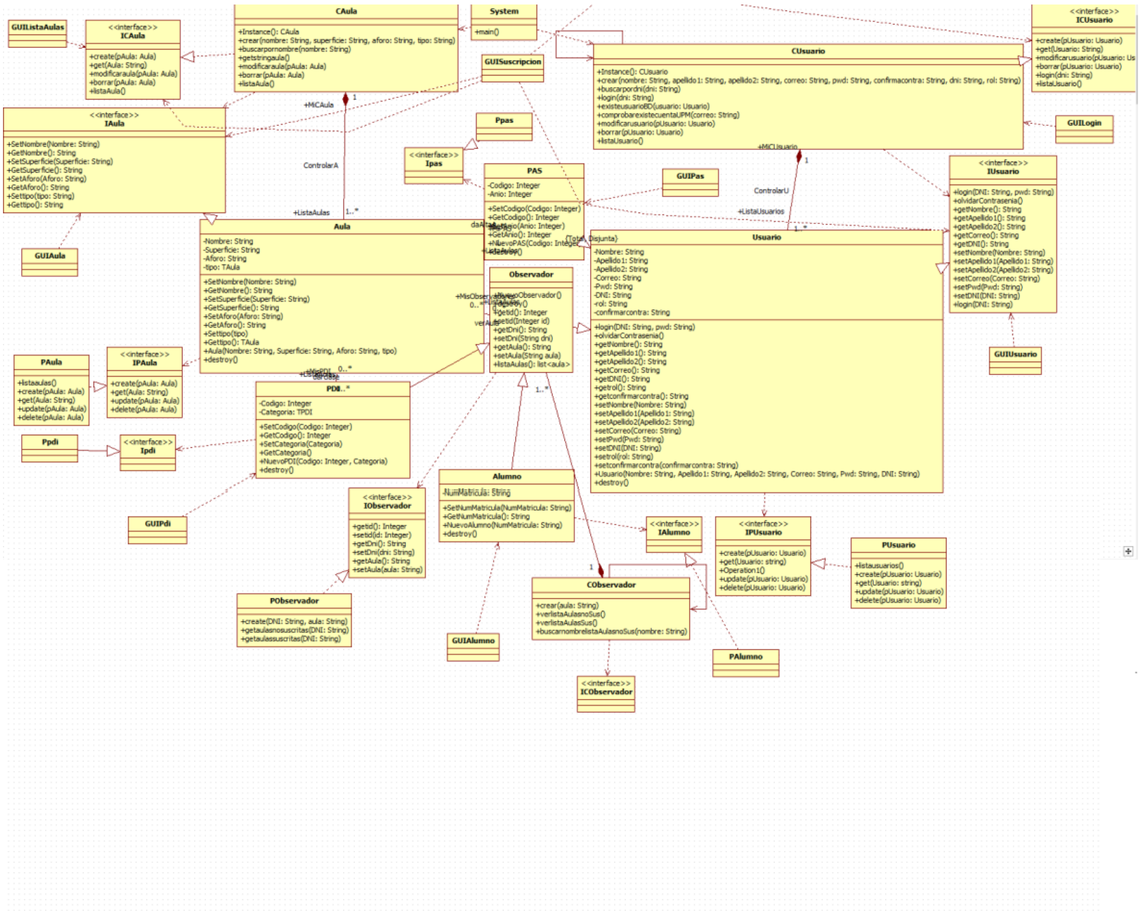
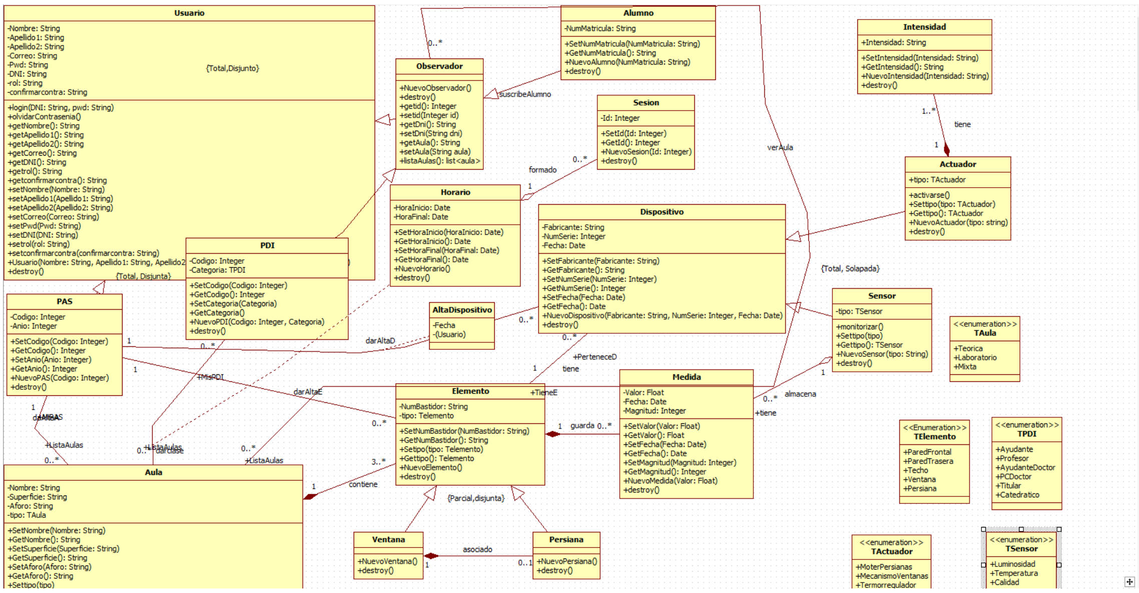
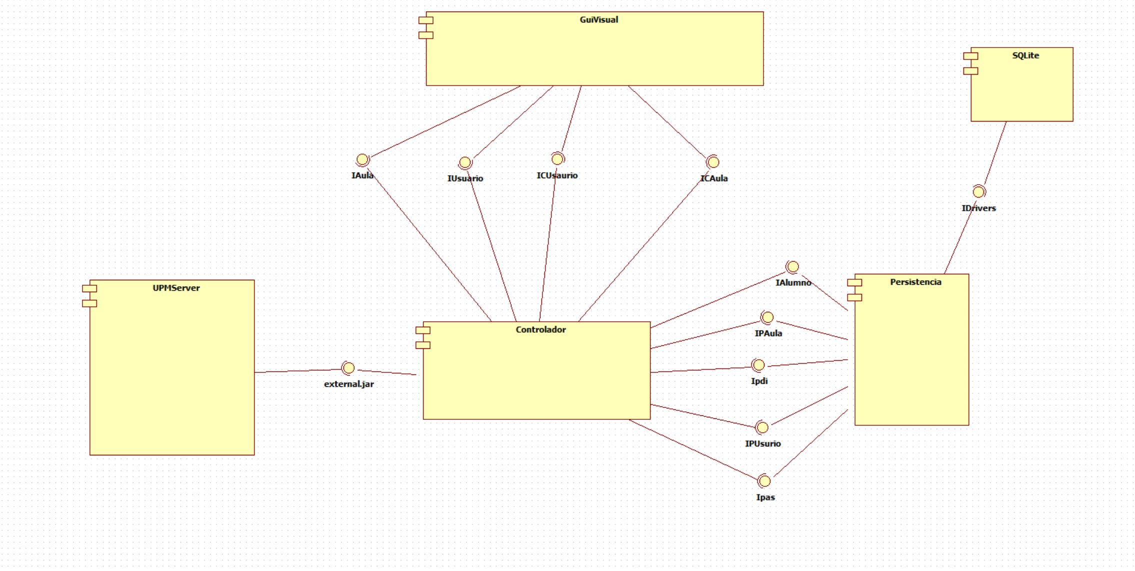
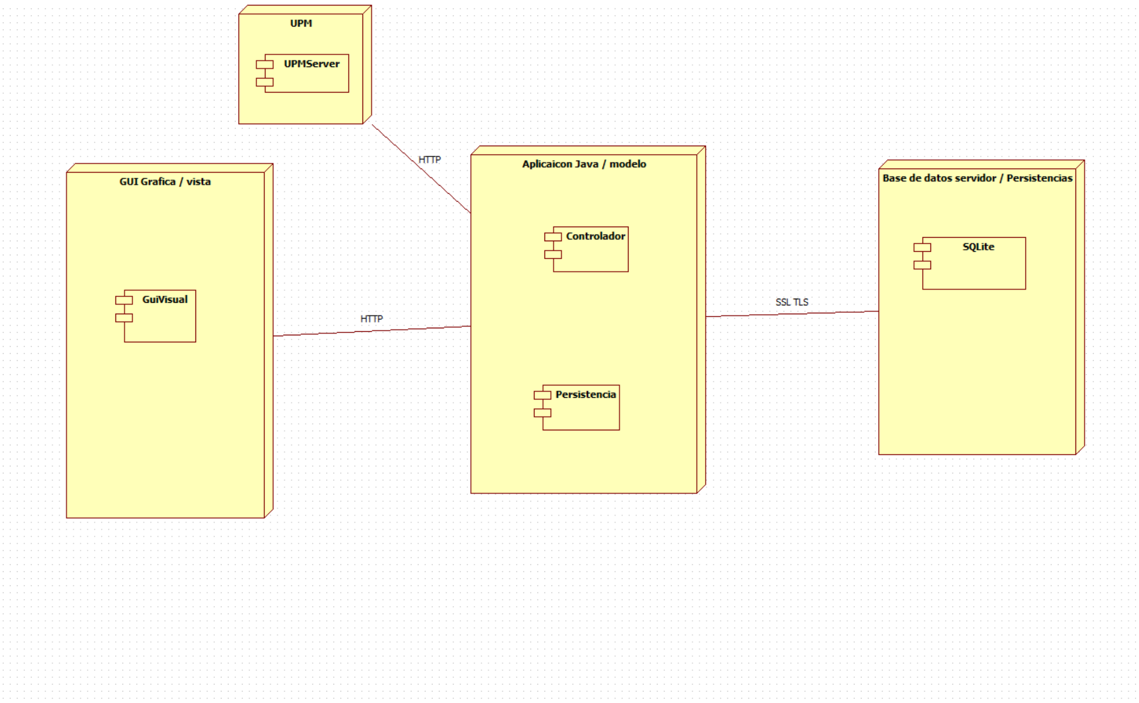

GUIListaAulas
<<interface>> ICAula
+create(pAula: Aula)
+get(Aula: String)
+modificaraula(pAula: Aula)
+borrar(pAula: Aula)
+listaAula()
CAula
+Instance(): CAula
+crear(nombre: String, superficie: String, aforo: String, tipo: String)
+buscarpornombre(nombre: String)
+getstringaula()
+modificaraula(pAula: Aula)
+borrar(pAula: Aula)
+listaAula()
System
+main()
GUISuscripcion
CUsuario
+Instance(): CUsuario
+crear(nombre: String, apellido1: String, apellido2: String, correo: String, pwd: String, confirmacontra: String, dni: String, rol: String)
+buscarpordni(dni: String)
+login(dni: String)
+existeusuarioBD(usuario: Usuario)
+comprobarexistecuentaUPM(correo: String)
+modificarusuario(pUsuario: Usuario)
+borrar(pUsuario: Usuario)
+listaUsuario()
<<interface>> ICUsuario
+create(pUsuario: Usuario)
+get(Usuario: String)
+modificarusuario(pUsuario: Us
+borrar(pUsuario: Usuario)
+login(dni: String)
+listaUsuario()
GUILogin
<<interface>> IAula
+SetNombre(Nombre: String)
+GetNombre(): String
+SetSuperficie(Superficie: String)
+GetSuperficie(): String
+SetAforo(Aforo: String)
+GetAforo(): String
+Settipo(tipo: String)
+Gettipo(): String
+MiCAula
1
ControlarA
+ListaAulas
1..*
Ppas
<<interface>> Ipas
PAS
-Codigo: Integer
-Anio: Integer
+SetCodigo(Codigo: Integer)
+GetCodigo(): Integer
+SetAnio(Anio: Integer)
+GetAnio(): Integer
+NuevoPAS(Codigo: Integer)
+destroy()
GUIPas
ControlarU
+ListaUsuarios
+MiCUsuario
1
1..*
<<interface>> IUsuario
+login(DNI: String, pwd: String)
+olvidarContrasenia()
+getNombre(): String
+getApellido1(): String
+getApellido2(): String
+getCorreo(): String
+getDNI(): String
+setNombre(Nombre: String)
+setApellido1(Apellido1: String)
+setApellido2(Apellido2: String)
+setCorreo(Correo: String)
+setPwd(Pwd: String)
+setDNI(DNI: String)
+login(DNI: String)
GUIAula
Aula
-Nombre: String
-Superficie: String
-Aforo: String
-tipo: TAula
+SetNombre(Nombre: String)
+GetNombre(): String
+SetSuperficie(Superficie: String)
+GetSuperficie(): String
+SetAforo(Aforo: String)
+GetAforo(): String
+Settipo(tipo)
+Gettipo(): TAula
+Aula(Nombre: String, Superficie: String, Aforo: String, tipo)
+destroy()
darAltaE
{Total, Disjunta}
Observador
+NuevoObservador()
+destroy()
+getId(): Integer
+setId(Integer id)
+getDni(): String
+setDni(String dni)
+getAula(): String
+setAula(String aula)
+listaAulas(): list<aula>
+MisObservadores
0..*
verAula
Usuario
-Nombre: String
-Apellido1: String
-Apellido2: String
-Correo: String
-Pwd: String
-DNI: String
-rol: String
-confirmarcontra: String
+login(DNI: String, pwd: String)
+olvidarContrasenia()
+getNombre(): String
+getApellido1(): String
+getApellido2(): String
+getCorreo(): String
+getDNI(): String
+getrol(): String
+getconfirmarcontra(): String
+setNombre(Nombre: String)
+setApellido1(Apellido1: String)
+setApellido2(Apellido2: String)
+setCorreo(Correo: String)
+setPwd(Pwd: String)
+setDNI(DNI: String)
+setrol(rol: String)
+setconfirmarcontra(confirmarcontra: String)
+Usuario(Nombre: String, Apellido1: String, Apellido2: String, Correo: String, Pwd: String, DNI: String)
+destroy()
GUIUsuario
PAula
+listaaulas()
+create(pAula: Aula)
+get(Aula: String)
+update(pAula: Aula)
+delete(pAula: Aula)
<<interface>> IPAula
+create(pAula: Aula)
+get(Aula: String)
+update(pAula: Aula)
+delete(pAula: Aula)
+ListaAulas
darclase
0..*
PDI
-Codigo: Integer
-Categoria: TPDI
+SetCodigo(Codigo: Integer)
+GetCodigo(): Integer
+SetCategoria(Categoria)
+GetCategoria()
+NuevoPDI(Codigo: Integer, Categoria)
+destroy()
1..*
Ppdi
<<interface>> Ipdi
Alumno
-NumMatricula: String
+SetNumMatricula(NumMatricula: String)
+GetNumMatricula(): String
+NuevoAlumno(NumMatricula: String)
+destroy()
GUIPdi
<<interface>> IObservador
+getId(): Integer
+setId(id: Integer)
+getDni(): String
+setDni(dni: String)
+getAula(): String
+setAula(aula: String)
<<interface>> IAlumno
<<interface>> IPUsuario
+create(pUsuario: Usuario)
+get(Usuario: string)
+Operation1()
+update(pUsuario: Usuario)
+delete(pUsuario: Usuario)
PUsuario
+listausuarios()
+create(pUsuario: Usuario)
+get(Usuario: string)
+update(pUsuario: Usuario)
+delete(pUsuario: Usuario)
1
CObservador
+crear(aula: String)
+verlistaAulasnoSus()
+verlistaAulasSus()
+buscarnombrelistaAulasnoSus(nombre: String)
PObservador
+create(DNI: String, aula: String)
+getaulasnosuscritas(DNI: String)
+getaulassuscritas(DNI: String)
GUIAlumno
PAlumno
<<interface>> ICObservador


Usuario
-Nombre: String
-Apellido1: String
-Apellido2: String
-Correo: String
-Pwd: String
-DNI: String
-rol: String
-confirmarcontra: String
{Total,Disjunto}
+login(DNI: String, pwd: String)
+olvidarContrasenia()
+getNombre(): String
+getApellido1(): String
+getApellido2(): String
+getCorreo(): String
+getDNI(): String
+getrol(): String
+getconfirmarcontra(): String
+setNombre(Nombre: String)
+setApellido1(Apellido1: String)
+setApellido2(Apellido2: String)
+setCorreo(Correo: String)
+setPwd(Pwd: String)
+setDNI(DNI: String)
+setrol(rol: String)
+setconfirmarcontra(confirmarcontra: String)
+Usuario(Nombre: String, Apellido1: String, Apellido2
+destroy()
{Total, Disjunta}
0..*
Observador
+NuevoObservador()
+destroy()
+getId(): Integer
+setId(Integer id)
+getDni(): String
+setDni(String dni)
+getAula(): String
+setAula(String aula)
+listaAulas(): list<aula>
Alumno
-NumMatricula: String
+SetNumMatricula(NumMatricula: String)
+GetNumMatricula(): String
+NuevoAlumno(NumMatricula: String)
+destroy()
suscribeAlumno
Sesion
-Id: Integer
+SetId(Id: Integer)
+GetId(): Integer
+NuevoSesion(Id: Integer)
+destroy()
formado
0..*
1
verAula
Intensidad
+Intensidad: String
+SetIntensidad(Intensidad: String)
+GetIntensidad(): String
+NuevoIntensidad(Intensidad: String)
+destroy()
1..*
tiene
1
Actuador
+tipo: TActuador
+activarse()
+Settipo(tipo: TActuador)
+Gettipo(): TActuador
+NuevoActuador(tipo: string)
+destroy()
Horario
-HoraInicio: Date
-HoraFinal: Date
+SetHoraInicio(HoraInicio: Date)
+GetHoraInicio(): Date
+SetHoraFinal(HoraFinal: Date)
+GetHoraFinal(): Date
+NuevoHorario()
+destroy()
Dispositivo
-Fabricante: String
-NumSerie: Integer
-Fecha: Date
+SetFabricante(Fabricante: String)
+GetFabricante(): String
+SetNumSerie(NumSerie: Integer)
+GetNumSerie(): Integer
+SetFecha(Fecha: Date)
+GetFecha(): Date
+NuevoDispositivo(Fabricante: String, NumSerie: Integer, Fecha: Date)
+destroy()
{Total, Solapada}
PAS
-Codigo: Integer
-Anio: Integer
+SetCodigo(Codigo: Integer)
+GetCodigo(): Integer
+SetAnio(Anio: Integer)
+GetAnio(): Integer
+NuevoPAS(Codigo: Integer)
+destroy()
PDI
-Codigo: Integer
-Categoria: TPDI
+SetCodigo(Codigo: Integer)
+GetCodigo(): Integer
+SetCategoria(Categoria)
+GetCategoria()
+NuevoPDI(Codigo: Integer, Categoria)
+destroy()
AltaDispositivo
-Fecha
-(Usuario)
darAltaD
0..*
1
0..*
+PerteneceD
1
tiene
Sensor
-tipo: TSensor
+monitorizar()
+Settipo(tipo)
+Gettipo(): TSensor
+NuevoSensor(tipo: String)
+destroy()
<<enumeration>> TAula
+Teorica
+Laboratorio
+Mixta
1
+MisPDI
darAltaE
Elemento
-NumBastidor: String
-tipo: Telemento
+SetNumBastidor(NumBastidor: String)
+GetNumBastidor(): String
+Setipo(tipo: Telemento)
+Gettipo(): Telemento
+NuevoElemento()
+destroy()
+TieneE
Medida
-Valor: Float
-Fecha: Date
-Magnitud: Integer
+SetValor(Valor: Float)
+GetValor(): Float
+SetFecha(Fecha: Date)
+GetFecha(): Date
+SetMagnitud(Magnitud: Integer)
+GetMagnitud(): Integer
+NuevoMedida(Valor: Float)
+destroy()
1
guarda
0..*
0..*
+tiene
almacena
1
1
darMIPAS
+ListaAulas
0..*
+ListaAulas
darclase
0..*
0..*
+ListaAulas
3..*
<<Enumeration>> TElemento
+ParedFrontal
+ParedTrasera
+Techo
+Ventana
+Persiana
<<enumeration>> TPDI
+Ayudante
+Profesor
+AyudanteDoctor
+PCDoctor
+Titular
+Catedratico
Aula
-Nombre: String
-Superficie: String
-Aforo: String
-tipo: TAula
+SetNombre(Nombre: String)
+GetNombre(): String
+SetSuperficie(Superficie: String)
+GetSuperficie(): String
+SetAforo(Aforo: String)
+GetAforo(): String
+Settipo(tipo)
1
contiene
{Parcial,disjunta}
Ventana
+NuevoVentana()
+destroy()
1
asociado
0..1
Persiana
+NuevoPersiana()
+destroy()
<<enumeration>> TActuador
+MoterPersianas
+MecanismoVentanas
+Termorregulador
<<enumeration>> TSensor
+Luminosidad
+Temperatura
+Calidad


GuiVisual
SQLite
IAula
IUsuario
ICUsaurio
ICAula
IDrivers
UPMServer
IAlumno
Persistencia
Controlador
IPAula
external.jar
Ipdi
IPUsurio
Ipas


UPM
UPMServer
HTTP
Aplicaicon Java / modelo
GUI Grafica / vista
Base de datos servidor / Persistencias
Controlador
SQLite
GuiVisual
HTTP
SSL TLS
Persistencia